

1. Medición de posición con ESP32-CAM

La idea sería utilizar la cámara como un sensor de posición: detectar el carrito en cada imagen, convertir su ubicación en píxeles a centímetros y registrar la posición en función del tiempo.

¿Cómo detectamos el carrito?

Para una primera prueba, te propongo ponerle una marca de color al carrito, por ejemplo un círculo rojo o verde. Es muchísimo más sencillo detectar una marca que reconocer la geometría completa del carrito, especialmente con la resolución y la capacidad de procesamiento de una ESP32-CAM.

Podríamos implementar el procesamiento inicialmente en Python con OpenCV, recibiendo las imágenes de la cámara por Wi-Fi. Así evitamos exigirle al ESP32 que haga toda la visión artificial.

El procedimiento sería:

1. Capturar una imagen de la barra y el carrito.
2. Detectar la marca de color y calcular su centro en píxeles.
3. Calibrar la escala utilizando una distancia conocida de la barra.
4. Transformar la posición detectada a centímetros respecto del centro de la barra.
5. Guardar posición y tiempo en un CSV para MATLAB.

Suponemos ya calibrada...

Si la cámara está fija y aproximadamente perpendicular al plano de movimiento, podemos empezar con una conversión sencilla. Supongamos que conocemos las coordenadas de dos puntos de la barra:

- p_L : extremo izquierdo, en píxeles.
- p_R : extremo derecho, en píxeles.

Y que la distancia entre ellos es $L = 40 \text{ cm}$. Si el centro del carrito está en p_c , podemos obtener su

posición mediante: $x_{cam} = L \left(\frac{p_c - p_L}{p_R - p_L} - \frac{1}{2} \right)$.

El signo se ajustará para respetar la convención del TP: posición positiva hacia la izquierda y origen en el centro de la barra.

Hay una precaución **importante**: como la barra gira, una coordenada horizontal fija de la imagen puede introducir errores. Por eso, en la versión definitiva conviene detectar también los dos extremos de la barra y proyectar el centro del carrito sobre el eje que los une. Así la medición sigue siendo válida cuando cambia la inclinación.

2. Caracterización del ruido del sensor ultrasónico

Antes de usar las mediciones del HC-SR04 para identificar la planta, podemos ver si son confiables.

Ensayo A: carrito quieto

Colocamos el carrito en una posición fija y registramos muchas mediciones del ultrasónico, sin mover ni el carrito ni la barra.

Por ejemplo:

Parámetro	Propuesta inicial
Frecuencia de muestreo	50 Hz
Duración	60 s
Muestras	3000
Posición	Fija
Señal registrada	Distancia y tiempo

Repetimos el ensayo en varias posiciones para ver si el ruido depende de la distancia al sensor. Con los datos calculamos:

Media: $\frac{1}{N} \sum x[k]$, Ruido respecto de la media: $n[k] = x[k] - \bar{x}$ y Desviación estándar:

$$\sigma_n^2 = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x[k] - \bar{x})^2}$$

Podemos analizar el histograma, la autocorrelación y el espectro del ruido. Esto permite determinar si el ruido es *aproximadamente* blanco, si tiene componentes periódicas, si hay valores atípicos y si su amplitud cambia con la distancia.

Ensayo B: carrito en movimiento

Un ensayo dinámico, registrando simultáneamente $x_{US}(t)$ y $x_{cam}(t)$. La cámara podría funcionar como medición de referencia independiente, aunque habría que calibrar y estimar su propia incertidumbre porque no podemos asumir que mide la posición exacta.

La diferencia sería: $e(t) = x_{US}(t) - x_{cam}(t)$

Este error incluirá ruido de ambos sensores, sesgos, diferencias de calibración y desincronización. Por eso, no lo interpretaríamos directamente como ruido puro del ultrasónico. En particular, la comparación nos ayudaría a descubrir si el ultrasónico tiene problemas cuando el carrito se mueve o cambia la inclinación de la barra.